

1. はじめに

図 1 に示す電力ネットワークに対する、電力クラスタの電力運用最適化モデルを示す。

システム構成図(テクシード石井工場)

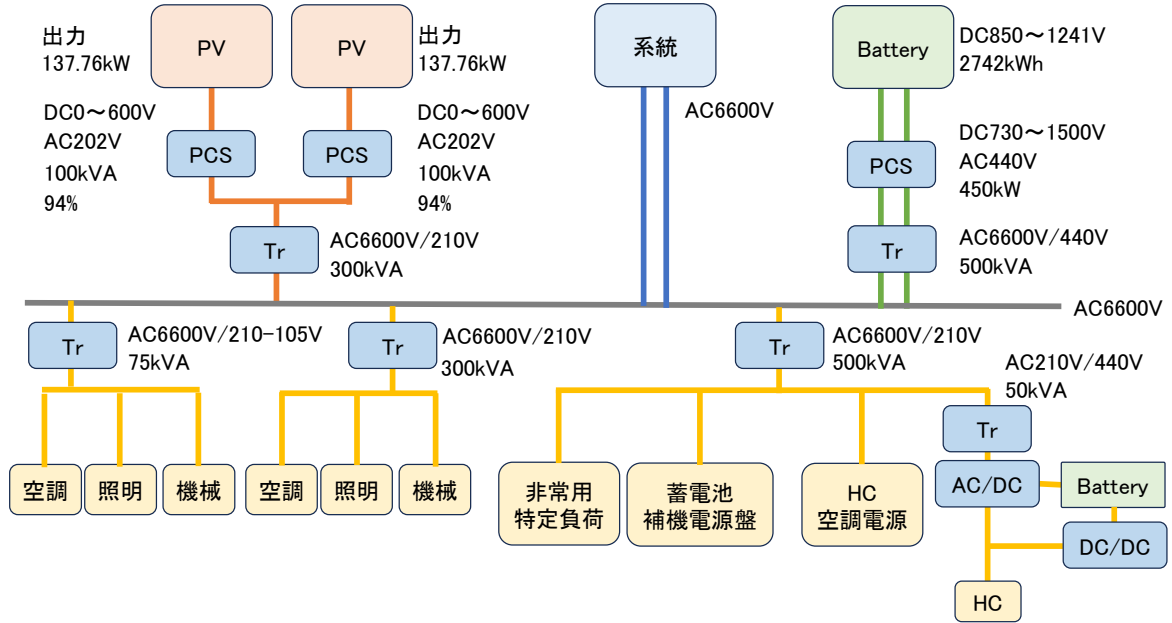


図 1 テクシード構成図

2. 準備

基本要素およびそのスペックを表す定数 (●を付して記す) と状態変数 (○を付して表す) として以下のものを用意する。

- * 期 T_k ($k = 1, \dots, K$). 本実験では各期の幅 (Δ) は 30 分としている。
- * 太陽光発電機 G
- * 消費機器 D^A
- * 消費機器 D^B
- * 消費機器 D^C
- * 消費機器 (テクシード本社工場) D^D
 - 本社工場が必要とする電力 d^D
 - 本社工場へ託送することのインセンティブ係数 p^D
- * 固定バッテリー B^F
 - 固定バッテリーの容量 $\bar{b}$
- * 電力変換器 (太陽光) E^P
 - 変換効率 α^P
- * 電力変換器 (系統電力) E^S
- * 電力変換器 (消費機器 A) E^{DA}
 - 変換効率 α^{DA}
- * 電力変換器 (消費機器 B) E^{DB}

- 変換効率 α^{DB}
- * 電力変換器 (消費機器 C) E^{DC}
 - 変換効率 α^{DC}
- * 電力変換器 (消費機器 D) E^{DD}
 - 変換効率 α^{DD}
- * バッテリーの自己放電に相当する仮想的な変換器 Z^{-1}
 - 期 k の先頭から期 k の末尾にかけての自己放電効率 α^{FT}
- * 電力変換器 (固定バッテリー) E^{BF}
 - 充電効率 α^{FC}
 - 放電効率 α^{FD}
- * 系統電力 S
 - 系統電力量料金単価 p_k^{BY}
 - 系統基本料金単価 p^{BYMax}
- * 工場外の空間 O

3. 定数・変数 (定数を「●」、変数を「○」を付して記すものとする)

- 太陽光発電電力量 (変換前) g_k^{P1}
- 太陽光発電電力量 (変換後) g_k^{P2}
- ムダ電力量 (太陽光発電出力抑制量) v_k
- 消費電力 A (変換前) d_k^{A1}
- 消費電力 A (変換後) d_k^{A2}
- 消費電力 B (変換前) d_k^{B1}
- 消費電力 B (変換後) d_k^{B2}
- 消費電力 C (変換前) d_k^{C1}
- 消費電力 C (変換後) d_k^{C2}
- 託送電力 D (変換前) d_k^{D1}
- 託送電力 D (変換後) d_k^{D2}
- 固定バッテリーの初期 SOC b_0^{F}
- 固定バッテリーの (期末の) SOC b_k^{F}
- 期 k の末尾における固定バッテリーの充電量 (変換前) x_k^{FC1}
- 期 k の末尾における固定バッテリーの充電量 (変換後) x_k^{FC2}
- 期 k の末尾における固定バッテリーの放電量 (変換前) x_k^{FD1}
- 期 k の末尾における固定バッテリーの放電量 (変換後) x_k^{FD2}
- 系統買電力量 s_k^{BY}
- 系統買電力量の最大値 s^{BYMax}

4. 数理計画モデル

前項で示した定数・変数を用いて、電力運用最適化問題の線形計画モデルを示す。

Minimize

$$\sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}} - p_k^{\text{D}} d_k^{\text{D2}}) + p^{\text{BYMax}} s^{\text{BYMax}} \quad (1)$$

Subject to

$$g_k^{\text{P2}} + s_k^{\text{BY}} - s_k^{\text{SL}} - x_k^{\text{FC1}} + x_k^{\text{FD2}} - d_k^{\text{A1}} - d_k^{\text{B1}} - d_k^{\text{C1}} - d_k^{\text{D1}} - v_k = 0, \quad k = 1, \dots, K \quad (2)$$

$$g_k^{P2} \leq \alpha^P g_k^{P1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$d_k^{A2} \leq \alpha^{DA} d_k^{A1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (4)$$

$$d_k^{B2} \leq \alpha^{DB} d_k^{B1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (5)$$

$$d_k^{C2} \leq \alpha^{DC} d_k^{C1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (6)$$

$$d_k^{D2} \leq \alpha^{DD} d_k^{D1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (7)$$

$$x_k^{FC2} \leq \alpha^{FC} x_k^{FC1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (8)$$

$$x_k^{FD2} \leq \alpha^{FD} x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (9)$$

$$b_0^F = b_K^F \quad (10)$$

$$b_k^F = \alpha^{FT} b_{k-1}^F + x_k^{FC2} - x_k^{FD1}, \quad k = 1, \dots, K \quad (11)$$

$$b_k^F \leq 0.95 \bar{b}^F, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

$$x_k^{FC2} \leq a^{FC}, \quad k = 1, \dots, K \quad (13)$$

$$x_k^{FD1} \leq a^{FD}, \quad k = 1, \dots, K \quad (14)$$

$$d_k^{D2} \leq d_k^D \quad k = 1, \dots, K \quad (15)$$

$$s_k^{BY} \leq s^{BYMax} \quad k = 1, \dots, K \quad (16)$$

モデル中の定数・変数と電力クラスタとの関係を図2に示す。

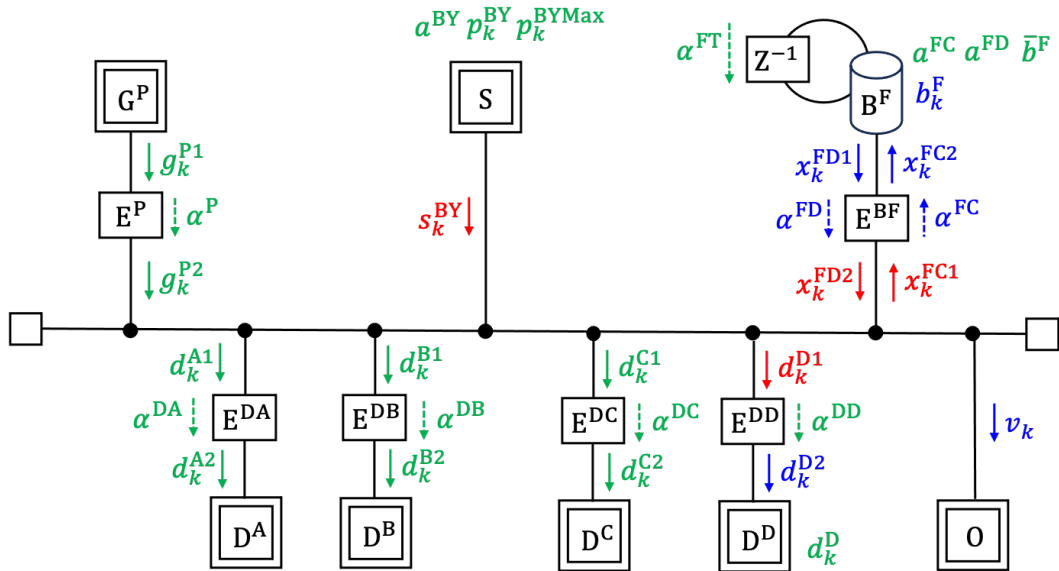


図2 電力クラスタの構成図 (赤: 決定変数, 青: 従属変数, 緑色 (外生変数))

5. 買電・自己託送を考慮した，電力運用最適化の実験

「20250501-0930 テクシード電力量データ.xlsx」をもとに，2025 年 5 月 1 日から 9 月 30 日までの 5 ヶ月間を実験対象の期間とした．なお，式 (1) における， p_k^{BYMax} の値については，四国電力の基本料金を参照して 1412.61 に設定した．また， p^D については十分に小さい値 (本実験では 10^{-5}) に設定した．これは，託送電力を増やすことよりも買電料金を抑えることを優先するためであり，託送電力を増やすために買電を増やすという挙動を防ぐことを意図している．実際に得られた結果を図 3, 4 に示す．なお，この解の評価値は 1518178.94 であり，そのうち託送の項だけに注目するとその値は -0.31 であった．図を見ると 7 月はバッテリーの SOC を大きく減少させている様子が窺えるが，系統電力量料金単価に注目すると，7 月が一番単価が高くなっていることがわかる．逆に，8 月や 9 月はバッテリーの SOC を大きく増加させている様子が窺え，同様の時期の系統電力量料金単価に注目すると単価が比較的安価になっている．このことから，電力量料金が低いタイミングでは買電をする代わりに積極的にバッテリーの SOC を利用し，逆に電力量料金単価が高いタイミングではバッテリーの SOC を利用する代わりに積極的に買電を行うことが電力運用を最適化する上でポイントとなると考えることができる．また，視点を変えて消費電力に注目すると，5 月は比較的消費電力量が小さくなっており，太陽光発電による電力量で消費電力を賄うことができており，この 1 ヶ月に限り託送を行っている様子が窺える．

6. 買電のみを考慮した，電力運用最適化の実験

前節から「どの期も託送を行ってはいけない」という制約条件のみを新たに加えて，実験を行った結果を図 5 に示す．この解の評価値は 1518179.01 であり，ほとんど前節と評価値は変化していない．つまり，今回の p^D の値の設定方法の場合，託送を考慮して電力運用最適化問題を解こうが，託送を考慮せずに電力運用最適化問題を解こうが， $\sum_{k=1}^K (p_k^{\text{BY}} s_k^{\text{BY}}) + p^{\text{BYMax}} s^{\text{BYMax}}$ の値，つまり 5 月から 9 月で費やした金額の値は変化しないということである．

Optimization Results - Time Series Graphs

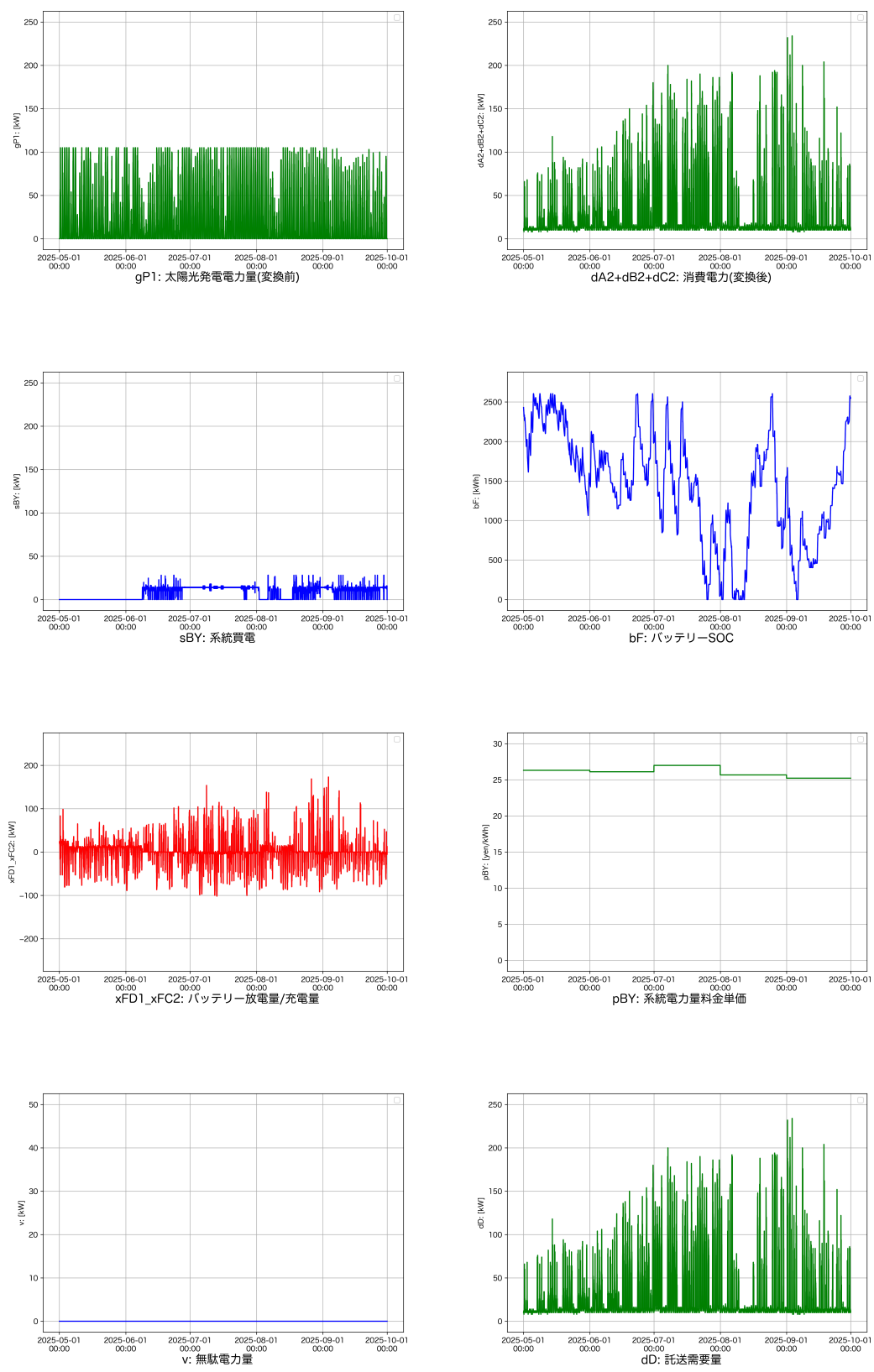


図 3 最適化結果

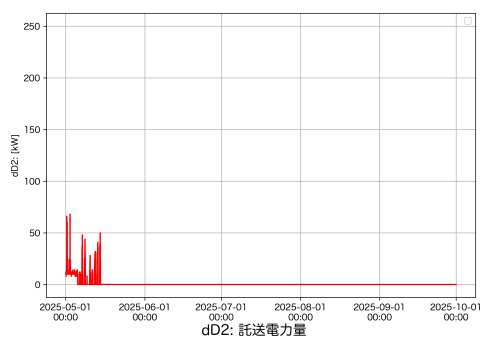


図 4 最適化結果

Optimization Results - Time Series Graphs

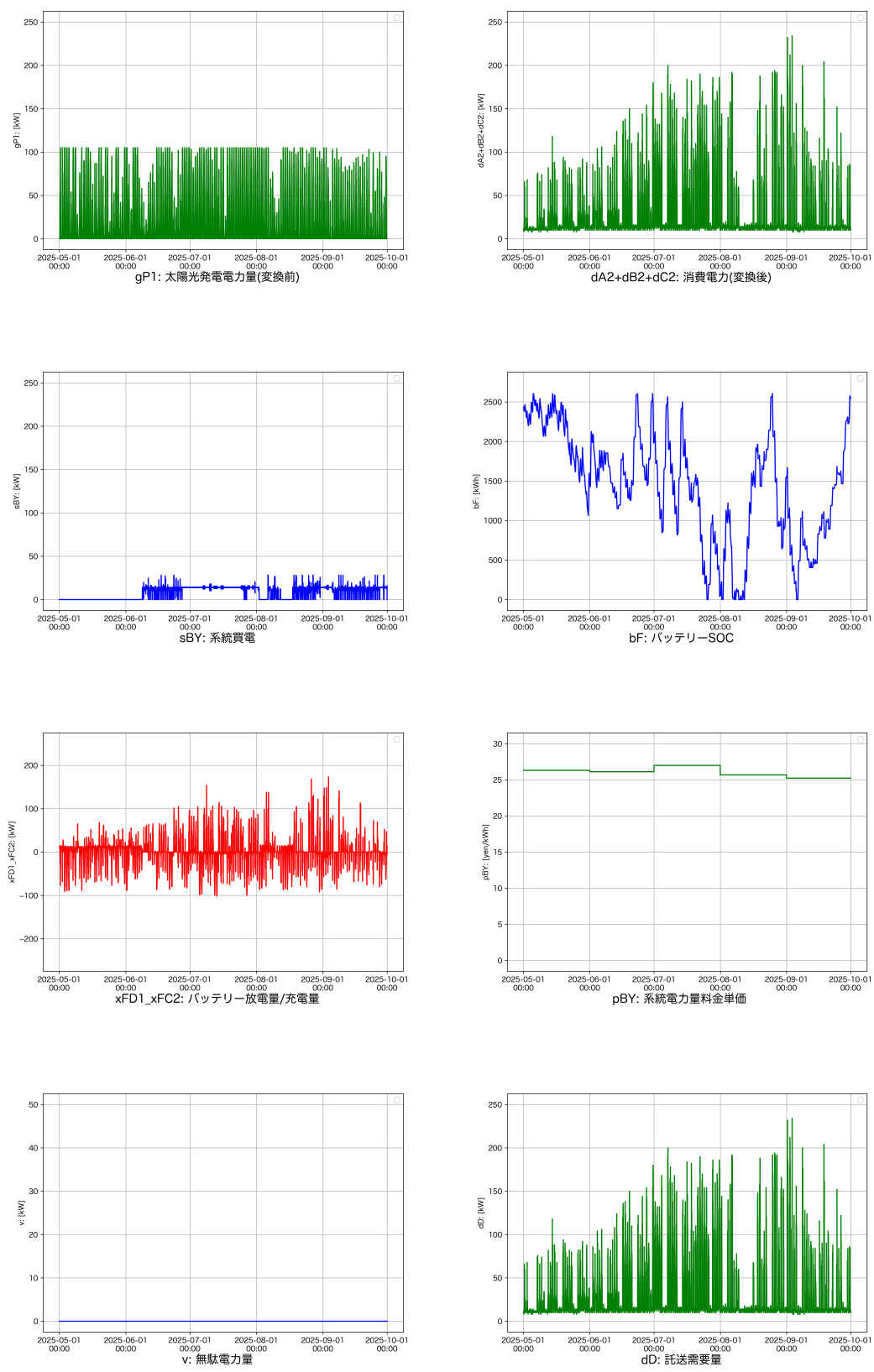


図 5 最適化結果